



E-BOOK MATEMATIKA

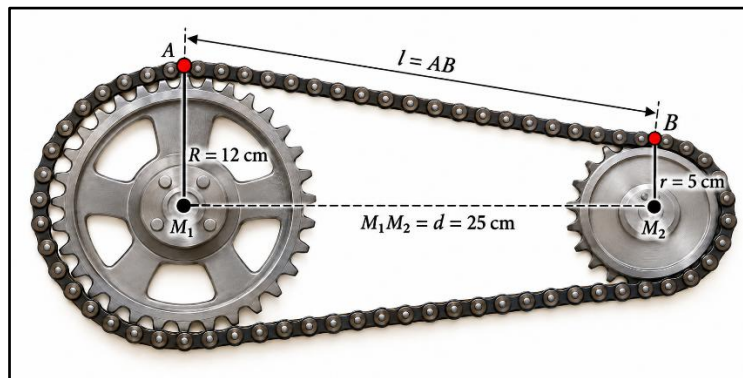
GARIS SINGGUNG
PERSEKUTUAN LINGKARAN



BAGIAN 1: PENGANTAR

Perhatikan situasi berikut!

Saat kegiatan praktik, sekelompok siswa memeriksa sistem penggerak sepeda. Rantai sepeda menghubungkan dua roda gigi yang ukurannya berbeda. Pada bagian atas, rantai membentang lurus dari roda gigi pertama ke roda gigi kedua sebelum kembali mengikuti bentuk roda gigi. Panjang bagian rantai yang lurus tidak mudah diukur karena rantai terpasang rapat pada kedua roda gigi. Namun, ukuran kedua roda gigi dan jarak antara pusatnya dapat diketahui dari gambar rancangan.



Perhatikan bagian rantai yang lurus pada gambar!

Bagian tersebut menyentuh kedua roda gigi tanpa memotong bagian dalam lingkaran. Secara geometri, bagian ini dapat dimodelkan sebagai Garis Singgung Persekutuan Luar (GSPL). Masalahnya adalah: Berapa panjang bentangan lurus rantai antara kedua roda gigi? Untuk menyelesaikannya, kita perlu menghubungkan jarak antara kedua pusat, selisih jari-jari, dan panjang garis singgung melalui Teorema Pythagoras.

BAGIAN 2: MENINGAT KEMBALI HUBUNGAN YANG AKAN DIGUNAKAN

Pada materi sebelumnya, sifat garis singgung dan Teorema Pythagoras telah dibahas. Pada bagian ini kita hanya menggunakan kembali hubungan yang diperlukan. Jika sebuah garis singgung menyentuh lingkaran di titik A , maka jari-jari yang ditarik ke titik tersebut tegak lurus terhadap garis singgung.

$$OA \perp \text{garis singgung}$$

Akibatnya, konstruksi yang melibatkan garis singgung dapat membentuk segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku berlaku Teorema Pythagoras:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Hubungan inilah yang akan digunakan untuk menentukan panjang Garis Singgung Persekutuan Luar (GSPL) dan Garis Singgung Persekutuan Dalam (GSPD).

BAGIAN 3: MENURUNKAN RUMUS GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN LUAR

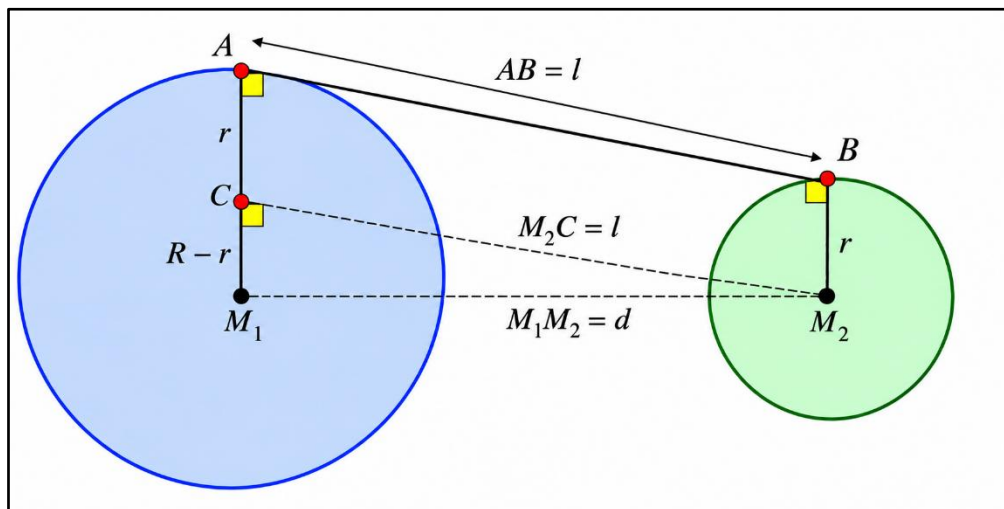
GSPL merupakan garis yang menyentuh dua lingkaran dari sisi luar dan tidak melewati daerah di antara kedua lingkaran.

Misalkan:

- R = jari-jari lingkaran besar,
- r = jari-jari lingkaran kecil,
- d = jarak antara kedua pusat,
- l = panjang GSPL,

dengan:

$$R > r.$$



Pembuktian

Dari konstruksi tersebut diperoleh segitiga siku-siku $\triangle M_1M_2C$

Sisi miringnya adalah:

$$M_1M_2 = d$$

Salah satu sisinya adalah:

$$M_1C = R - r$$

Sisi lainnya sama dengan panjang GSPL:

$$M_2C = l$$

Dengan Teorema Pythagoras:

$$M_1M_2^2 = M_1C^2 + M_2C^2$$

Sehingga:

$$d^2 = (R - r)^2 + l^2$$

Kurangkan dengan $(R - r)^2$ pada kedua ruas:

$$l^2 = d^2 - (R - r)^2.$$

Karena panjang l bernilai positif:

$$l = \sqrt{d^2 - (R - r)^2}$$

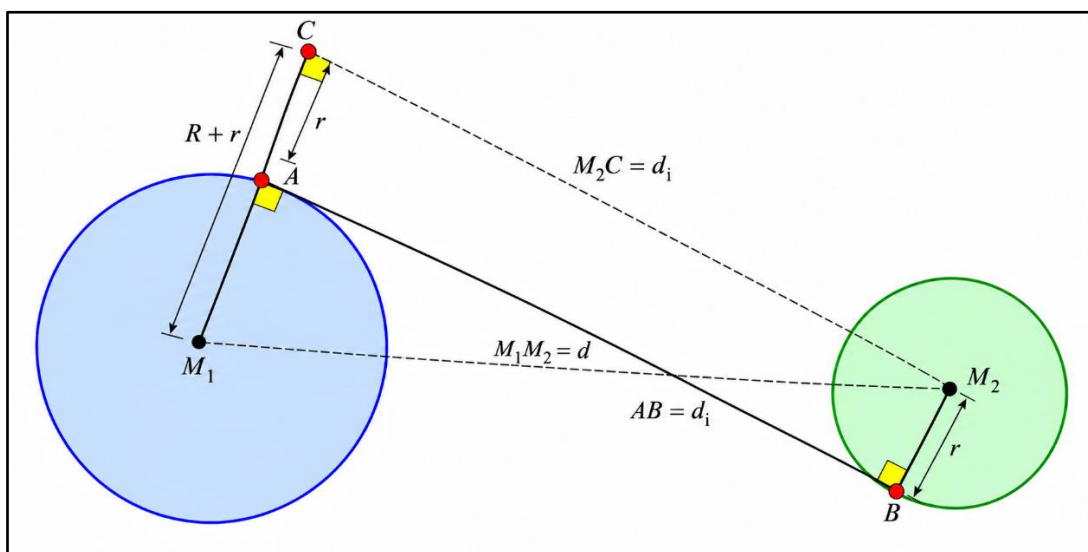
Jadi, rumus Garis Singgung Persekutuan Luar adalah:

$$l = \sqrt{d^2 - (R - r)^2}$$

BAGIAN 4: MENURUNKAN RUMUS GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN DALAM

Sekarang perhatikan dua lingkaran yang dihubungkan oleh garis singgung yang berada di antara keduanya. Garis tersebut disebut Garis Singgung Persekutuan Dalam (GSPD). Berbeda dengan GSPL, GSPD berada di antara kedua pusat lingkaran. Misalkan:

- R = jari-jari lingkaran besar,
- r = jari-jari lingkaran kecil,
- d = jarak antara kedua pusat,
- d_i = panjang GSPD.



Pembuktian

Dari konstruksi geometris tersebut terbentuk segitiga siku-siku dengan:

sisi miring = d ,

sisi penyiku = $R + r$

dan:

sisi penyiku lainnya = d_i

Dengan Teorema Pythagoras:

$$d^2 = (R + r)^2 + d_i^2$$

Maka:

$$d_i^2 = d^2 - (R + r)^2$$

Karena d_i merupakan panjang:

$$d_i = \sqrt{d^2 - (R + r)^2}$$

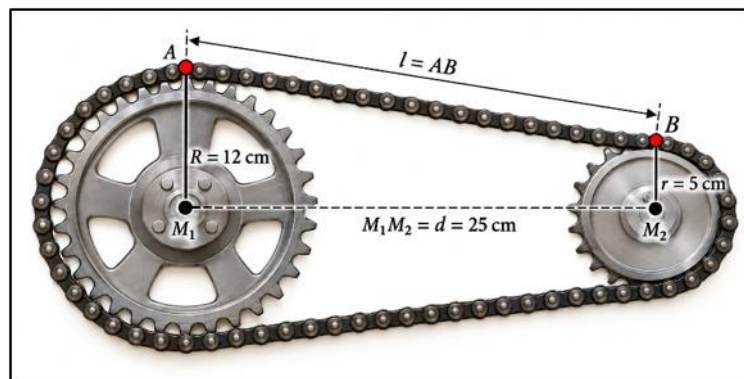
Jadi, rumus Garis Singgung Persekutuan Dalam adalah:

$$d_i = \sqrt{d^2 - (R + r)^2}$$

Perhatikan perbedaan kedua rumus, GSPL menggunakan selisih jari-jari, GSPD menggunakan jumlah jari-jari.

BAGIAN 5: PEMBAHASAN BAGIAN 1

Sekarang kita kembali ke permasalahan pada Bagian 1.



Diketahui:

$$R = 12 \text{ cm}$$

$$r = 5 \text{ cm}$$

dan:

$$d = 25 \text{ cm.}$$

Yang dicari adalah panjang bagian rantai yang lurus, yaitu GSPL.

Penyelesaian:

Langkah 1: Menentukan selisih jari-jari

$$R - r = 12 - 5$$

$$R - r = 7 \text{ cm.}$$

Langkah 2: Menggunakan rumus GSPL

$$l = \sqrt{d^2 - (R - r)^2}$$

Substitusikan:

$$l = \sqrt{25^2 - 7^2}$$

$$l = \sqrt{625 - 49}$$

$$l = \sqrt{576}$$

$$\boxed{l = 24 \text{ cm}}$$

Kesimpulan

Panjang bagian rantai yang lurus pada satu sisi adalah:

$$\boxed{24 \text{ cm}}$$

Karena pada sistem rantai terdapat bagian lurus di sisi atas dan sisi bawah dengan panjang yang sama, total kedua bagian lurus tersebut adalah:

$$2(24) = 48 \text{ cm}$$

Jadi:

$$\boxed{\text{Total dua bagian lurus} = 48 \text{ cm}}$$

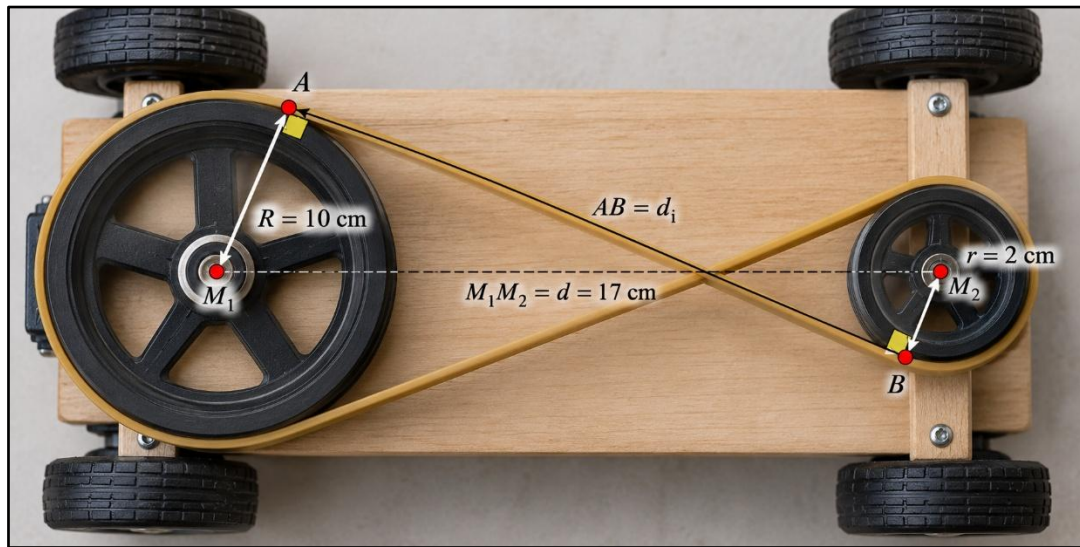
Perlu dibedakan bahwa 48 cm bukan seluruh panjang rantai. Rantai masih memiliki bagian yang melengkung mengikuti sebagian keliling kedua roda gigi. Pada masalah ini, yang dihitung hanya bagian lurus yang dimodelkan sebagai GSPL.

BAGIAN 6: LATIHAN SOAL

SOAL 1

Sebuah sepeda memiliki dua roda gigi yang dihubungkan oleh rantai. Roda gigi depan memiliki jari-jari 14 cm, sedangkan roda gigi belakang memiliki jari-jari 6 cm. Jarak antara pusat kedua roda gigi adalah 17 cm. Tentukan panjang bagian rantai yang lurus pada salah satu sisi.

SOAL 2



Dalam kegiatan proyek, sekelompok siswa membuat mobil mainan sederhana yang menggunakan dua roda berbentuk lingkaran. Kedua roda dihubungkan dengan sebuah karet gelang. Agar karet tetap tegang, karet dipasang **secara menyilang** seperti membentuk angka 8. Setelah karet terpasang, siswa ingin mengetahui panjang bagian karet yang lurus di antara kedua roda. Panjang tersebut sulit diukur secara langsung karena karet sudah terpasang dan berada dalam keadaan tegang. Berapakah panjang salah satu bagian lurus karet gelang di antara kedua roda?

SOAL 3



Penjual akan memindahkan enam kaleng berukuran sama sekaligus ke tempat penyimpanan. Agar kaleng tidak mudah bergeser selama dipindahkan, kaleng-kaleng tersebut disusun rapat seperti pada gambar. Tali dipasang dalam keadaan tegang sehingga mengikuti sisi terluar kaleng. Setiap kaleng memiliki diameter 14 cm. Petugas

memiliki tali sepanjang 2,5 meter. Sebelum mengikatnya, petugas ingin mengetahui apakah tali tersebut cukup untuk mengelilingi seluruh susunan kaleng. Bagaimana cara menentukan panjang minimum tali yang diperlukan?